

PORTFOLIO

지원자 김지은

'김지은'에 대한 소개

Education

- 2023 고려대학교 산업경영공학과 전공 (석사)
- 2021 숙명여자대학교 통계학, 컴퓨터과학 복수전공
- 2016 서울여자고등학교 졸업

Research Experience

- 한국과학기술연구원 (2024.05 ~ 2026.01)
 - ✓ SNN 기반 뇌 신호 시뮬레이션 프레임워크 구축
- Georgia Institute of Technology Research Intern (2023.05 ~ 2024.02)
 - ✓ Aerospace Engineering 연구실에서 센서 데이터 전처리 및 이상탐지 모델 개발
- 숙명여자대학교 통계학과 연구 인턴 (2020.07 ~ 2020.08)
 - ✓ Covid-19 데이터를 활용해 생존 분석 기법 적용한 후 요인 분석 실시
- 숙명여자대학교 컴퓨터과학 연구 인턴 (2019.07 ~2020.06)
 - ✓ 서울대학교 병원과 협력하여 유방암 타입 분류를 위한 모델 구현

Awards & Honors

- 특별상 날씨 빅데이터 콘테스트
- 우수상 BC카드 금융 빅데이터 플랫폼 활용 아이디어 공모전
- 최우수상 작업현장 안전 인공지능 학습용 데이터 기반 서비스 경진대회
- 상 자연 및 인공적 발생 비언어 소리 인공지능 학습용 데이터

장려상 경진대회 Relevant Experiences

- 조교 LGES, SK Hynix, 현대제철 프로그래밍 조교
- 활동 IDS505, IDS508 수업 조교
삼성전자
- 강의 Journal of Imaging Science and Technology 2023
- 저널 Python (PyTorch, Tensorflow), SQL, R
- 리뷰 Linux, LaTeX
- 언어

❖ Hyundai Motor Group

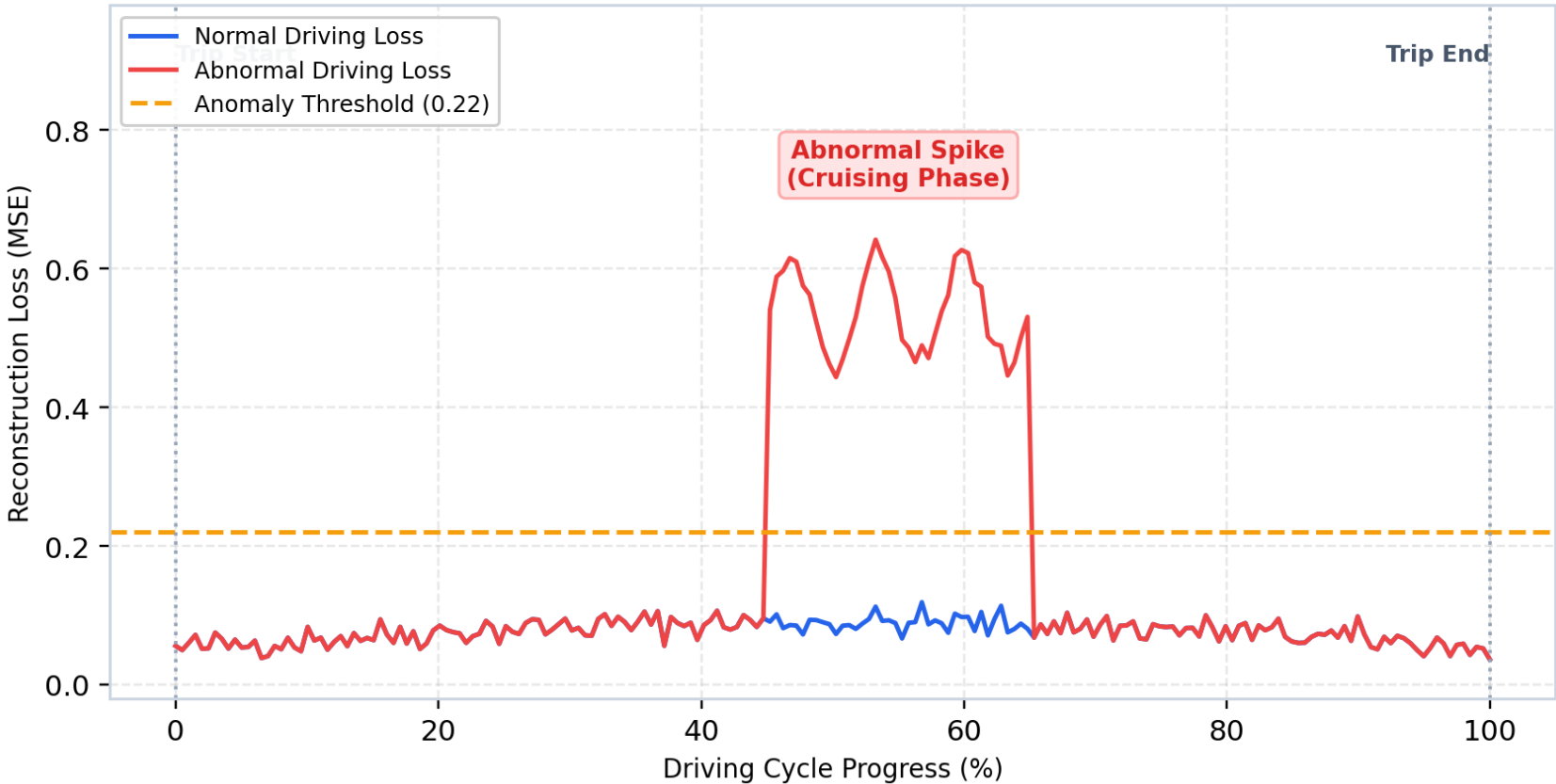
프로젝트 개요

- 수소 차량의 이상을 사전 감지하는 모델을 개발
- 주행 중 실시간으로 수집된 데이터를 기반으로 이상을 탐지하는 것을 목표로 함

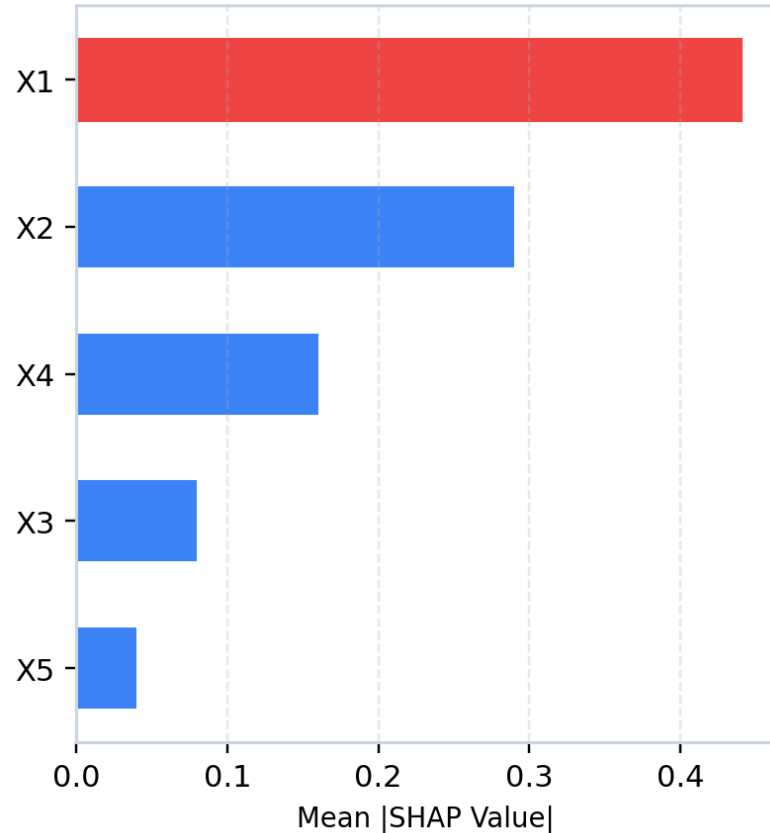
Timestamp	Driving_Cycle_ID	Vehicle_ID	X1	X2	X3	X4	Status
2021-07-01 08:30:00	Cycle_01 (Start)	FCEV_001	25.0	1.2	320.5	0.021	Normal
2021-07-01 08:31:00	Cycle_01	FCEV_001	72.4	2.1	335.2	0.034	Normal
2021-07-01 08:32:00	Cycle_01	FCEV_001	75.1	2.3	338.0	0.038	Normal
2021-07-01 08:33:00	Cycle_01 (End)	FCEV_001	40.2	1.2	320.1	0.02	Normal
2021-07-01 14:15:00	Cycle_02 (Start)	FCEV_001	24.8	1.2	320.0	0.022	Normal
2021-07-01 14:16:00	Cycle_02 (Abnormal)	FCEV_001	88.6	3.4	355.8	0.089	Abnormal
2021-07-01 14:17:00	Cycle_02	FCEV_001	76.2	2.2	330.4	0.035	Normal

프로젝트 결과

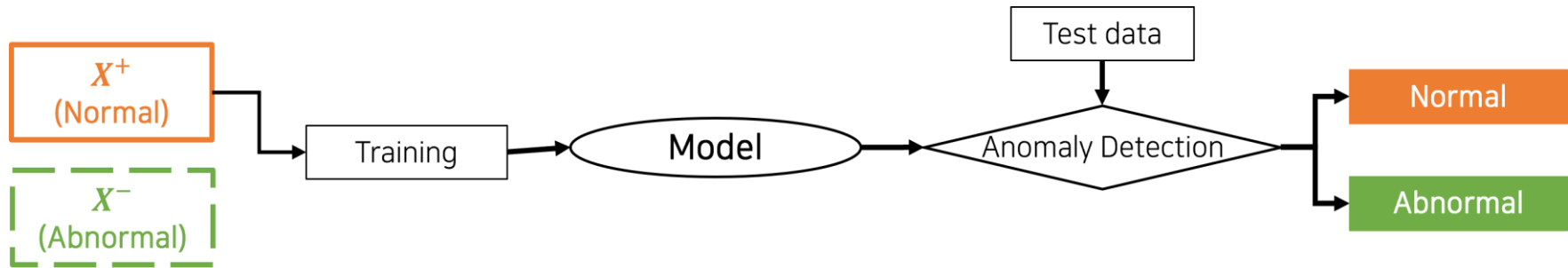
Driving Cycle (Start → End) Reconstruction Error



SHAP Feature Importance



모델 설계



- 불균형한 데이터에 적합한 one-class classification model을 구축함
- Autoencoder 모델을 통해 구현했으며 SHAP 방식으로 변수 별 기여도를 파악함
- 데이터 라벨이 불균형한 상황에서 정상 데이터만 이용하여 훈련한 후 재구성오차 값을 기준으로 데이터의 이상 여부를 구분함

- 정상 데이터의 MSE를 기준으로 threshold를 설정하여 이상 여부 판단
- 주행 사이클의 후반부에서 (65% 이상)에서 MSE가 0.6 이상으로 급증
- SHAP 기여도 분석을 통해 오차 급증의 주원인이 X1 센서(기여도 43%)에 있음을 확인
- 이상 데이터가 부족한 시계열 환경에서는 정상 범위를 집중 학습하는 비지도 방식이 가장 효과적
- 실사용을 위해 구체적인 판단 근거를 함께 제시해야 함

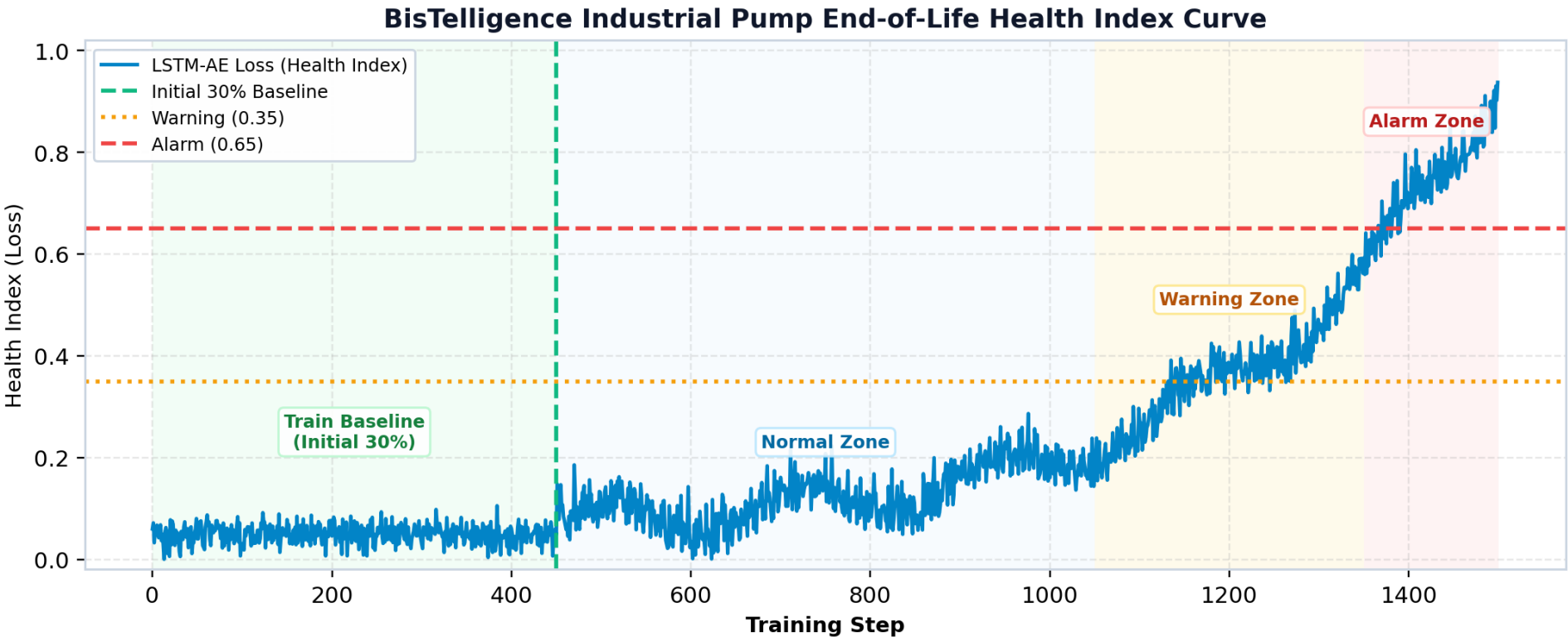
❖ BisTelligence

프로젝트 개요

- 목표: 펌프 센서 데이터 기반 잔여 수명(RUL) 예측 및 예지보전 시스템 구축
- 데이터 특성: 장비별 고장 시점에 따른 가변 시계열 길이 (Variable Sequence Lengths)

Timestamp	Pump_ID	Sequence_Step	Pressure	Vibration	Current	Temp	Status
2022-06-01 00:00:00	Pump_01 (EOL: 1,100)	Step 001 (Train)	2.5	1.56	1.1	45.2	Normal
2022-06-01 18:20:00	Pump_01 (EOL: 1,100)	Step 1,100 (EOL)	4.82	3.89	2.45	82.6	Alarm (EOL)
2022-06-02 00:00:00	Pump_02 (EOL: 1,500)	Step 001 (Train)	2.48	1.52	1.08	44.8	Normal
2022-06-02 12:00:00	Pump_02 (EOL: 1,500)	Step 1,050 (Warn)	3.45	2.6	1.75	65.4	Warning
2022-06-03 01:00:00	Pump_02 (EOL: 1,500)	Step 1,500 (EOL)	5.1	4.15	2.7	89.1	Alarm (EOL)
2022-06-04 00:00:00	Pump_03 (EOL: 1,850)	Step 001 (Train)	2.52	1.58	1.12	45.5	Normal
2022-06-05 06:50:00	Pump_03 (EOL: 1,850)	Step 1,850 (EOL)	5.35	4.3	2.85	91.4	Alarm (EOL)

프로젝트 결과



모델 설계

- **One-Class Classification 모델 구현:** 라벨 불균형 상황을 극복하기 위해 정상 주행 데이터의 초반부 정보만 이용해 Autoencoder를 학습함
- Reconstruction Error 기반 이상 판단: 주행 중 입력 데이터와 재구성 데이터 간의 오차 프로필을 추적하고, Anomaly Threshold(0.22) 초과 시 이상 구간으로 판정함
- SHAP (SHapley Additive exPlanations) 기여도 산출: 이상의 유무 판정에 그치지 않고, 판단에 가장 큰 영향을 미친 센서 변수별 기여도를 도출하여 이상 발생 원인에 대한 **해석 가능성(XAI)** 제공함

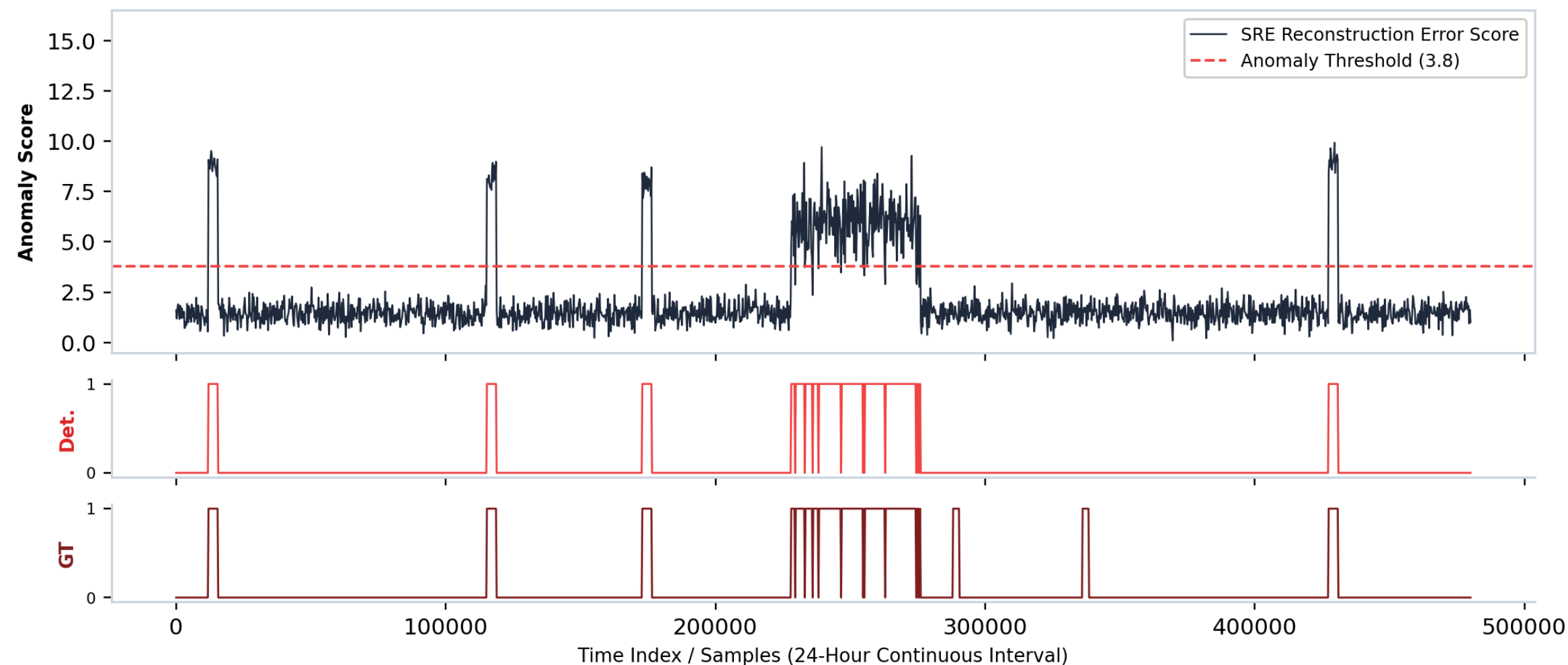
- 가동 초기 30% 정상 데이터를 기준으로 LSTM Autoencoder 오차를 Health Index로 정량화 •
- Health Index 가 경고(0.35) 및 위험(0.65) 임계치에 도달하는 시점을 실시간 감지하여 장비 고장을 예방함 •
- 장비별 데이터 길이가 달라도 초기 기준선 대비 상대 오차율을 계산하면 하나의 통일된 지표로 모니터링할 수 있음을 확인함
- 단순 손실값 출력을 넘어 현장 관리자가 즉시 조치할 수 있도록 3단계(정상/경고/위험) 경보 시나리오 연계 파이프라인을 구축함

❖ Georgia Institute of Technology

프로젝트 개요

- 목표: 200여 개 캠퍼스 빌딩 실시간 센서 Unsupervised Point Anomaly 감지
- 데이터: 조지아텍 건물에서 수집한 배관 온도, 유량 정보를 포함했으며 해당 지역의 날씨 정보를 포함한 시계열 데이터
- 고려해야할점: 정답 이상 라벨이 없는 Unlabeled Data & 건물별 면적/유량 스케일 차이로 인한 단일 모델 적용 한계

프로젝트 결과



모델 설계

- 물리 파생 변수 수식화:
 - 1) Supply/Return 배관 온도차: $\Delta T = T_{\text{return}} - T_{\text{supply}}$
 - 2) 유량 대비 열 전달비: $\text{Heat Flow Ratio} = \Delta T / \text{Flow Rate}$
- 모델 구조: **Neural ODE** & SRE Reconstruction Scoring
 - 연속성을 고려한 미분방정식 기반으로 작동하여, 수집 주기가 불규칙해도 인위적인 전처리 없이 **원본 센서 데이터를 100% 그대로 유지하며 모델링**할 수 있음

- 약 200개 빌딩의 실시간 센서 데이터에서 오차 스코어가 threshold를 초과하는 이상 스파이크를 비지도 방식으로 탐색
- 빌딩별 데이터 분포가 다른 상황에서, 전처리 없이 원본 데이터를 100% 보존하는 분석 방법 제안 •
- 기존 RNN 모델의 한계를 극복하기 위해 Neural ODEs 방식 사용, 비연속 시계열의 시간 궤적을 그대로 학습함
- 이에 이상 알람이 발생하기 전에 상태를 점검할 필요가 있는 빌딩에 대한 정보를 엔지니어에게 미리 전달할 수 있는 시스템을 제안함

A Distribution-based Framework for Time-series Missing Value Imputation

❖ Korea University, Master's Thesis

- 데이터 내에서 결측 값이 존재할 경우 기존 머신러닝, 딥러닝 방법론을 적용하기 어렵기 때문에 이러한 한계를 방지하기 위한 방법론을 제안함
 - 특히 데이터가 불균형하고 결측 값 비율이 높은 데이터의 경우 해당 데이터를 제거하면 충분한 학습이 어려움
- 이에 마스킹 방법론을 적용하여 결측 값이 발생한 구간을 포함해 주변 구간을 마스킹하여 해당 구간을 예측하면서 학습하도록 함
 - 예측을 위해 transformer 방법론을 사용하였으며 결측 영역을 예측하기 위해 생성한 값과 모델의 예측 값을 최소화하며 학습을 진행함
 - Ground-truth 값은 가우시안 분포 값을 기반으로 주변 값의 분포를 고려해 생성함
- Transformer 구조를 통해 주변 시점과의 관련성을 고려할 수 있고, 변수 간 상관관계 또한 고려할 수 있음
 - 단변량, 다변량 데이터에 대해서도 적용 가능하며 결측 값 비율이 높은 상황에서도 적용 가능한 방법론을 제안함

